교류 전원의 진동수를 조절하면 저울이 다시 평형이 된다（저울의 관성 때문에 실제로는 교류의 평균 효과로 평형이 된다）. $\sqrt{\frac{k_e}{k_m}}$을 구하여라.【두 줄은 강체 절연봉, 한 줄은 도선, 곡선은 유연한 무질량 도선이다. 도선 자기장이 M, N에 주는 영향과 전기장과 자기장의 가장자리 효과는 무시한다】

7.（20점）

강성 계수가 각각 k인 같은 가벼운 금속 용수철 둘을 수평 절연대에 수직으로 매달고, 아래 끝을 질량 m, 길이 l인 균질한 강체 금속 막대에 잇는다. 용수철 간격은 막대 길이와 같다. 종이 안쪽으로 향하는 균일한 자기장 B 속에 놓고 교류 전원 u를 연결한 회로는 그림 （a）이다. 저항과 외부장 B에 비한 회로 자기장은 무시한다. 그림 （b）에서는 같은 전원 u에 코일과 축전기를 병렬로 잇는다. 두 회로의 전원 전류가 항상 같다면, 그림 （b）의 전기용량 C, 인덕턴스 L을 그림 （a）의 알려진 매개변수로 나타내어라.

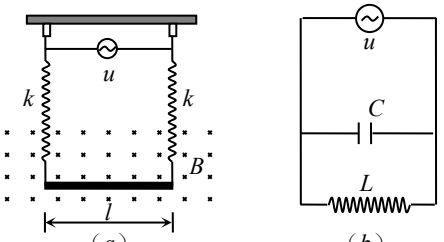


그림 28 결선—7

8.（20점）

스티븐 추 등 세 과학자는 중성 원자의 자기광학 포획으로 1997년 노벨 물리학상을 받았다. 다음 문제로 포획 원리를 살펴보자.（참고: 원자의 물리량은 많은 원자나 한 원자의 같은 과정을 여러 번 반복해 얻은 평균으로 이해한다）.

（1） 바닥상태에서 정지한 원자가 진동수 v_0인 광자를 공명 흡수해 첫 들뜬상태로 전이한다. 그림 （a）과 같다. 열운동으로 원자들은 움직인다. 속도 v_0인 원자에 레이저를 정면으로 쏠 때, 공명 흡수를 일으키는 진동수 v와 흡수 뒤 원자의 속력 변화를 구하여라.（$hv_0 \ll mc^2$，m은 원자 질량이다，$h=6.63\times10^{-34}$J•s）.

（2） 공명 흡수는 순간적이지만 들뜬 원자는 바로 바닥상태로 돌아오지 않고 잠시 머문다. 이 시간을 준위의 평균 수명이라 한다. 첫 들뜬상태의 평균 수명은 τ이다. 정면 레이저를 연속 흡수하며, 바닥상태로 돌아오는 즉시 다시 공명 흡수한다고 하자. 연속한 두 흡수 직전 사이의 평균 가속도를 구하여라. 바닥상태로 돌아올 때 광자는 모든 방향으로 같은 확률로 방출되고, 충돌 빈도가 매우 높아 이로 인한 평균 운동량 변화는 영이다.

（3） 원자는 초기 속도 v_0로 z축 양의 방향, 레이저는 z축 음의 방향으로 움직여 공명 흡수를 일으킨다. 레이저 진동수가 일정할 때, 연속된 흡수로 원자를 정지시키는 비균일 자기장 $B(z)$을 통과시켜 포획한다. 그림 （c）과 같다. 원자와 자기장의 상호작용은 원자의 들뜬상태 에너지를 바꾼다. 그림 （b）처럼, 자기장 B에서 에너지 E인 준위는 $E+\Delta E$가 된다. $\Delta E=\mu B$，μ는 알려진 상수이다. z에 따른 B의 식을 구하여라.

（4） 리튬 원자는 $m=1.0\times10^{-26}$kg, 초기 속도 $v_0=1.2\times10^{3}$m • s^{-1}, 정지 시 공명 진동수